

Exercício 1 — Encomenda de placas

João confecciona placas por encomenda. Como o volume dos pedidos tem aumentado, ele pediu ao filho que lhe fizesse uma pequena aplicação que controle:

- o cadastro de seus clientes
- as encomendas

Quando ele recebe uma encomenda, João anota num caderninho o nome do cliente e seu telefone.

Para a encomenda, ele registra: o tamanho da placa (altura e largura), a frase a ser escrita, cor da placa (branca ou cinza), cor da frase (azul, vermelho, amarelo, preto ou verde), data de entrega, valor do serviço e valor do sinal.

A aplicação deve obrigar que o valor do sinal seja de, no mínimo, 50%.

Para calcular o valor da placa, as seguintes fórmulas são usadas:

$\text{área} = \text{altura} \times \text{largura}$

$\text{custo_material} = \text{área} \times \text{R\$ } 147,30$

$\text{custo_desenho} = \text{número_letras} \times \text{R\$ } 0,32$

$\text{valor_placa} = \text{custo_material} + \text{custo_desenho}$

Para calcular o prazo de entrega, considera-se que ele só consegue produzir seis placas por dia.

João deseja que o sistema controle os pedidos, calcule o preço final das peças e o prazo de entrega. Para cada encomenda cadastrada, deve ser emitido um recibo em duas vias (cliente e empresa), contendo todos os dados da encomenda e do pagamento.

EXERCÍCIO:

A partir do cenário descrito, desenhe o diagrama de casos de uso e escreva seus cenários. Considere que só existe um ator, que é o Sr. João, dono de sua micro-empresa, que pode ser identificado como “Diretor da empresa”.

Exercício 2 — Rádio Táxi Mar & Sol

A empresa de Rádio Táxi Mar & Sol precisa de uma aplicação que controle:

- o cadastro de seus clientes
- o cadastro dos cooperados
- o cadastro das corridas programadas

Para cada cliente são cadastrados os seguintes dados: código (que deve ser gerado pelo sistema), nome, endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, município, estado) e dois telefones de contato.

O cliente pode se cadastrar apenas com o nome para agilizar o processo. Quando fizer sua primeira chamada por telefone, seus dados serão atualizados.

Para o cooperado (taxista) cadastram-se: nome, CPF, número da carteira de motorista, categoria, data de validade da carteira, número do táxi na cooperativa (conhecido como número de VR), número da placa, modelo do veículo, fabricante, cor do veículo, endereço residencial completo, telefone residencial e celular e data de entrada na Cooperativa. Quando o cooperado se desliga, deve ser cadastrada a data de desligamento.

Quando o cliente solicitar uma corrida programada (pedidos com antecedência maior do que meia hora), cadastra-se no controle de corridas: o endereço de saída do carro, o bairro de destino, a data e hora de saída, telefone de contato (se local de saída diferente do cadastro). Se o cliente não for cadastrado, seu cadastro deve ser feito no momento da solicitação do carro. O status dessa corrida deve ser definido como: “aguardando VR”.

Uma hora antes da corrida programada, a operadora questiona, pelo rádio, aos cooperados que estejam em trânsito, qual deseja pegar a corrida programada. Deve ser cadastrado na aplicação o número da VR do taxista que se candidatou à corrida. Meia hora antes do horário, o cliente deve ser avisado a respeito do número da VR. Antes de avisar ao cliente, o status deve ser assinalado como: “aguardando aviso”. Após o aviso, o status muda para “aviso efetuado”. Após ser atendido, o status deve ser alterado para: “tripulado”. Em qualquer momento a corrida pode ser cancelada pelo passageiro.

Se for uma solicitação de carro imediato, a operadora deve retornar à tela, informando o status dentre as opções: “aguardando aviso”, “aviso efetuado”, “cancelado pelo passageiro” ou “cancelado pela cooperativa por falta de carro”. Se um logradouro não estiver na lista, a solicitação não será atendida.

Quando o cliente for atendido, o status deve ser alterado para: “tripulado”.

EXERCÍCIO:

A partir do cenário descrito, desenhe o diagrama de casos de uso e escreva os seus cenários. Considere que: o cadastramento das corridas e dos clientes é feito pela Operadora da Central; o cadastramento dos cooperados é feito por qualquer funcionário da Área Administrativa; e o controle mensal de pagamentos de diárias é feito pela Área Financeira.

Exercício 3 — Treinador de vôlei

Marcão é um treinador de vôlei e deseja levar um Notebook para os jogos, a fim de obter:

- controle do placar
- controle dos pontos de cada partida, identificando-os como: ponto de saque, ponto de ataque (quando a vantagem estiver com o time adversário), ponto de contra-ataque (quando a vantagem estiver com o próprio time), ponto de bloqueio, erro do adversário. No caso de bloqueio é necessário cadastrar se foi individual, duplo ou triplo.

São requisitos para a implantação dessa aplicação:

- cadastrar o nome de todos os jogadores do time e o número de suas camisas;
- para cada jogo agendado, cadastrar: a data e hora do jogo, o local, o nome do time adversário, os nomes do juiz e do juiz auxiliar.
- a aplicação deve exibir para controle em cada set o placar que pode ser alterado pelo auxiliar técnico, informando quem fez o último ponto e o tipo do ponto. No caso do ponto ser do time adversário, basta identificar o tipo do ponto.
- ao final de um jogo, o sistema deve exibir a lista dos maiores pontuadores e o somatório de pontos, por tipo, do jogo.

EXERCÍCIO:

A partir do cenário descrito, desenhe o diagrama de casos de uso e escreva os cenários. Considere que: o cadastramento dos jogadores e das partidas é feito pelo Apoio. O cadastramento das informações de um jogo é feito pelo Auxiliar Técnico. O resumo de final de partida é acessado tanto pelo Auxiliar Técnico quanto pelo Técnico.

Exercício 4 - Controle de bolão

Jairo trabalha no Departamento de Informática de uma grande empresa. Ele e seus amigos estão sempre fazendo bolão da MegaSena, Quina e outros tipos de jogos. Jairo sempre controla numa planilha Excel os números apostados, além das pessoas que entraram no bolão, seus e-mails (para receberem os números apostados) e se pagaram suas cotas. Entretanto, isso tem lhe tomado um tempo considerável. Sendo assim, ele pensou em desenvolver uma aplicação que atenda às seguintes funcionalidades:

- permita cadastrar os participantes de cada bolão, com seus ramais e e-mails;
- para cada bolão feito, cadastrar o valor da cota, número de cotas, os cartões apostados (com sua relação de números), o tipo de jogo (MegaSena, Quina etc.), o número do concurso e a data em que será realizado o sorteio;
- controlar quem pagou cada cota;
- gerar automaticamente uma página Web com os dados do sorteio, participantes do bolão com suas cotas e os números apostados. O arquivo HTML dessa página será enviada por e-mail;
- cada participante poderá adquirir mais de uma cota;
- gerar a lista de participantes que ainda não pagaram;
- a aplicação deve verificar se o total das cotas é igual ao total apostado;
- uma determinada aposta pode ser aproveitada em outros bolões.

EXERCÍCIO:

A partir do cenário descrito, desenhe o diagrama de casos de uso desse sistema. Escreva, também, os cenários. Considere que todas as operações são feitas pelo Jairo, que pode ser identificado como Gestor do Bolão.

Jogo da Velha

Amélia gosta de desenvolver pequenos jogos para os seus filhos. O último que ela desenvolveu foi o jogo da velha.

Para isso, ela relacionou as regras do jogo a fim de facilitar sua implementação. Haverá sempre um jogador virtual que será o próprio sistema, na figura do computador. O jogador real poderá escolher o nome do seu adversário. Além disso, o jogador real escolhe o símbolo que deseja usar (círculo ou cruz).

X	O	X
O	O	X
		X

As regras são:

- Traçam-se duas linhas verticais e duas linhas horizontais, de modo a criar nove quadrados de tamanhos iguais.
- Um jogador joga desenhando um círculo e o seu adversário uma cruz.
- O objetivo é cada jogador desenhar seu símbolo num quadrado vazio, tentando marcar uma linha de três símbolos iguais na horizontal, vertical ou diagonal; ou evitar que o adversário consiga essa linha de símbolos.